개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체기계유지보수전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
재료	금속재료	금속재료제조	금속재료제조설비정비
재료	금속재료	용접	용접공통직무
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학　　아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체기계과 반도체기계유지보수전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 :　반도체장비 2~4수준

4.교육훈련대상자 :　　반도체기계과 2년제학위과정 반도체기계유지보수직종 입학생

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체 공학과 기계공학이 융합된 커리큘럼을 바탕으로 반도체를 제조하는 기계를 유지보수 관리하고 이를 위해 부품의 설계, 제작, 제어를 할 수 있는 역량을 겸비한 인재를 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	· 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자 신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
컴퓨터활용	· 정보화 사회에서 필요한 컴퓨터 관련 한글 ,MS 엑셀 ,MS 파워포인트 등 관련 활용능력을 갖출 수 있다.	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16

피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기구설계	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체개론	2	
2		반도체기계조립(NCS)	4	1903060322_19v3
				반도체장비 기구조립
3				1903060323_19v3
				반도체장비 기구조립 검증

2) NCS 적용 교과 : *736 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	반도체기계조립	1903060322_19v3	반도체장비 기구조립	34	4	NCS 학습모듈
		1903060323_19v3	반도체장비 기구조립 검증	30		NCS 학습모듈
선택	CAM가공실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	· NCS학습모듈 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍) · 기타 교육자료
	정밀측정실습	1502010505_20v4	정밀측정	48	3	· NCS학습모듈 (기본측정기 사용) · 기타 교육자료
	부품설계실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	· NCS학습모듈 (2D도면작업) · 기타 교육자료
	부품가공기초실습	1502010105_14v2	단순형상 작업	48	3	· NCS학습모듈 (단순형상작업) · 기타 교육자료
	부품가공응용실습	1502010207_16v4	엔드밀 가공	48	3	· NCS학습모듈 (엔드밀가공) · 기타 교육자료
	정밀가공기초실습	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	· NCS학습모듈 (CNC선반 가공 프로그래밍) · 기타 교육자료
	정밀가공응용실습	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	3	· NCS학습모듈 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍) · 기타 교육자료
	반도체기계설계기초	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	· NCS학습모듈 (3D형상모델링작업) · 기타 교육자료
	반도체기계설계응용	1903060330_23v3	반도체 이송장비 기구설계	48	3	· NCS학습모듈 (반도체 이송장비 기구 설계) · 기타 교육자료
	제어장치정비실습	1901080307_14v2	구동장치 유지정비	30	3	· NCS학습모듈 (자동제어시스템 유지정비) (구동장치 유지정비) · 기타 교육자료

선택	제어장치정비실습	1901080309_22v4	자동제어시스템 유지정비	18	3	· NCS학습모듈 (자동제어시스템 유지정비) (구동장치 유지정비) · 기타 교육자료
	유공압정비실습	1601020708_21v2	금속제조설비 유공압기기정비	48	3	· NCS학습모듈 (금속제조설비 유공압기기정비) · 기타 교육자료
	반도체기계정비실습	1903060327_19v1	반도체 진공 플라즈마장비 유지보수	24	3	· NCS학습모듈 (반도체 진공플라즈마 장비 유지보수) (반도체 케미칼 가스장비 유지보수) · 기타 교육자료
		1903060328_19v1	반도체 케미칼 가스장비 유지보수	24		· NCS학습모듈 (반도체 진공플라즈마 장비 유지보수) (반도체 케미칼 가스장비 유지보수) · 기타 교육자료
	반도체기계보전실습	1601050004_21v1	가스용접	13	3	· NCS학습모듈 (가스용접) (피복아크용접 필릿용접) · 기타 교육자료
		1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	35		· NCS학습모듈 (가스용접) (피복아크용접 필릿용접) · 기타 교육자료
	반도체기계제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	· NCS학습모듈 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발) · 기타 교육자료

3) NCS 미적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	· 프로젝트를 선정하여 연구배경을 조사하고 공정계획, 세부일정계획을 수립 후 아이디어 설계 및 실시설계를 할 수 있다.	64	4
	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
	융합프로젝트실습2	· 기 선정된 프로젝트의 기획내용을 바탕으로 공정계획 및 세부제작일정에 따른 제품을 제작하고 설계에 준하는 성능평가 및 분석을 할 수 있다.	64	4
선택	전기전자기초이론	· 전기, 전자 관련 전반적인 이론을 학습하여 반도체 장비 유지보수 엔지니어에게 요구되는 전자 장비 고장에 대한 대처를 할 수 있다.	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	재료공학개론	반도체 및 반도체제조기계를 구성하고 있는 금속 및 비금속재료의 조성, 성질, 용도등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론적 지식을 갖도록 한다.	32	2
	기계정비개론	· 각종 설비 및 기계에 의한 사고를 미연에 방지하고 원활한 기계가공 을 위해 각종 기계설비를 점검, 분해, 보수, 정비, 유지 관리하는 기계정비 관련 전반적 이론을 알 수 있다.	32	2
	반도체기계제작	· 반도체 제조 공정에 대해 이해하고 공정을 수행하는 기계장치의 분해/조립, 유지보수, 제어, 제작을 할 수 있다.	48	3
	반도체기계역설계실습	· 설계데이터가 없는 객체의 도면생성을 위하여 3D스캔 장비로 측정한 데이터를 기반으로 역설계 소프트웨어를 사용하여 생성된 데이터를 도면화할 수 있다.	48	3
	반도체기계부품개발	· 3D 프린팅과 기구설계를 융합하여 반도체 장비의 부품을 제작하고 조립, 성능평가를 할 수 있다.	48	3
	레이저가공실습	· 3D 프린팅과 기구설계를 융합하여 반도체 장비의 부품을 제작하고 조립, 성능평가를 할 수 있다.	48	3

선택	반도체공정실습	· 설계된 반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정 흐름도 해석 및 단위 소자 개발을 통해 공정 장비 운용, 계측 운용 및 평가, 단위 공정 최적화를 할 수 있다.	48	3
	AI기구설계	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션	48	3
	기계공작법	공작기계를 활용하여 소재를 가공하는 기계공작 관련한 전반적인 이론	32	2
	기계제도	제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습 득 하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		반도체 이송장비 기구설계	금속제조설비 유공압기기정비
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	반도체장비 기구조립 검증	가스용접
	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍		구동장치 유지정비
	CNC선반 가공 프로그래밍		자동제어시스템 유지정비
			정밀측정
			피복아크용접 필릿용접
2수준		반도체 진공 플라즈마장비 유지보수	2D도면작업
		반도체 케미칼 가스장비 유지보수	3D형상모델링작업
		반도체장비 기구조립	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
			단순형상 작업
			엔드밀 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			800	102	25	94	26	10	16	27	7	28	24	6	18	25	2	32
계			64	13	12	2	6	6	0	2	2	0	4	2	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	7	6	2	2	2	0	0	0	0	4	2	2	1	2	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		컴퓨터활용		2	2								2	2				
		피지컬AI이해		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			736	89	13	92	20	4	16	25	5	28	20	4	16	24	0	32
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체개론		2	2		2	2										
		반도체기계조립	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	11	11	0	2	2	0	5	5	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계공작법		2	2		2	2										
		기계제도		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		기계정비개론		2	2					2	2							
		전기전자기초이론		2	2								2	2				
		재료공학개론		2	2								2	2				
	소 계		672	60	0	60	12	0	12	18	0	18	12	0	12	18	0	18
	선택 (실습)	정밀측정실습	48	3		3	3		3									
		부품설계실습	48	3		3	3		3									
		부품가공기초실습	48	3		3	3		3									
		정밀가공기초실습	48	3		3	3		3									
		부품가공응용실습	48	3		3				3		3						
		정밀가공응용실습	48	3		3				3		3						
		반도체기계설계기초	48	3		3				3		3						
		유공압정비실습	48	3		3				3		3						
		반도체기계정비실습	48	3		3				3		3						
		반도체기계보전실습	48	3		3				3		3						
		CAM가공실습	48	3		3							3		3			
		반도체기계설계응용	48	3		3							3		3			
		제어장치정비실습	48	3		3							3		3			
		반도체기계제어실습	48	3		3							3		3			
		반도체공정실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	반도체기계제작		3		3										3		3
		반도체기계역설계실습		3		3										3		3
		반도체기계부품개발		3		3										3		3
		레이저가공실습		3		3										3		3
		AI기구설계		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	· 자체교재 · 기타자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
· 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기소개	1			
2	자기 자신 돌아보기1	1			
3	자기 자신 돌아보기2	1			
4	학업계획	1			
5	상담 및 진로지도	1			
6	멘토 멘티 실행 1	1			
7	멘토 멘티 실행 2	1			
8	멘토 멘티 실행 3	1			
9	멘토 멘티 실행 4	1			
10	자기 주도형 학습	1			
11	자기관리노하우	1			
12	건강 관리 노하우	1			
13	인간관계 중요성	1			
14	인간관리 노하우	1			
15	지속적 습관화	1			
16	멘토링으로 행복누리기	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 정보화 사회에서 필요한 컴퓨터 관련 한글 ,MS 엑셀 ,MS 파워포인트 등 관련 활용능력을 갖출 수 있다.	· 시중교재 · 기타자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	한글 : 컴퓨터 활용, 화면 구성 이해	2			
2	한글 :입력 및 편집1	2			
3	한글 :입력 및 편집2	2			
4	한글 :입력 및 편집2				
5	한글 : 도형 및 개체 활용	2			
6	파워포인트 : 기본 화면 구성 이해	2			
7	파워포인트 : 슬라이드 디자인1	2			
8	파워포인트 : 슬라이드 디자인2	2			
9	엑셀 : 기본 화면 구성	2			
10	엑셀 : 수식작성 및 함수이해1	2			
11	엑셀 : 수식작성 및 함수이해2	2			
12	엑셀 : 수식작성 및 함수이해3	2			
13	엑셀 : 수식작성 및 함수이해4	2			
14	워드 : 기본화면 구성	2			
15	워드 : 문서작업	2			
16	기말평가/ 총정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 공작기계를 활용하여 소재를 가공하는 기계공작 관련한 전반적인 이론을 알 수 있다.		· 자체교재 · 기타 교육자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	칩의 종류	2			
4	구성인선	2			
5	동력효율	2			
6	상향절삭과 하향절삭	2			
7	절삭공구	2			
8	선반	2			
9	밀링	2			
10	형·평삭기	2			
11	기어/브로칭 가공	2			
12	정밀입자가공	2			
13	기타 특수가공	2			
14	주조	2			
15	소성가공	2			
16	용접	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득 하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	2			
2	선과 글자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법1	2			
5	투상법2	2			
6	단면도	2			
7	보조투상도 및 특수투상법	2			
8	치수 기입법	2			
9	표면거칠기와 재질표시법	2			
10	치수공차와 끼워맞춤	2			
11	기하공차	2			
12	나사부품의 제도	2			
13	키, 핀 및 스프링의 제도	2			
14	용접부의 제도	2			
15	기어의 제도	2			
16	구름베어링의 제도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
전기전자기초이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기, 전자 관련 전반적인 이론을 학습하여 반도체 장비 유지보수 엔지니어에게 요구되는 전자 장비 고장에 대한 대처를 할 수 있다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	전자기초	2			
3	전기와 자기	2			
4	저항	2			
5	키르히호프의 법칙	2			
6	캐패시터(콘덴서)	2			
7	인덕터(코일)	2			
8	회로	2			
9	전자회로의 기초	2			
10	트랜지스터 증폭기	2			
11	논리회로	2			
12	논리회로와 그 응용	2			
13	통신시스템	2			
14	능동 필터	2			
15	측정	2			
16	계측기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
재료공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 및 반도체제조기계를 구성하고 있는 금속 및 비금속재료의 조성, 성질, 용도등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론적 지식을 갖도록 한다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료기초	2			
2	금속의 결정구조와 평형상태도	2			
3	금속의 소성변형	2			
4	재료 시험	2			
5	재료의 제조	2			
6	순철과 탄소강	2			
7	탄소강의 상태도	2			
8	합금강	2			
9	주철	2			
10	강의 열철와표면경화	2			
11	구리 및 구리 합금	2			
12	알루미늄 및 알루미늄 합금	2			
13	티타늄, 저융점 및 고융점합금	2			
14	신금속재료	2			
15	복합재료	2			
16	반도체 소자 재료	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
기계정비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 설비 및 기계에 의한 사고를 미연에 방지하고 원활한 기계가공 을 위해 각종 기계설비를 점검, 분해, 보수, 정비, 유지 관리하는 기계정비 관련 전반적 이론을 알 수 있다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특정 및 손가공	2			
2	기계부품조립	2			
3	진동·소음 이론과 실무	2			
4	유체기계	2			
5	유압과 공압	2			
6	자동화 시스템	2			
7	설비 진단	2			
8	설비 관리	2			
9	공업 계측 제어	2			
10	전기 제어	2			
11	전자 제어	2			
12	기계 정비용 공기구 및 정비 점검	2			
13	기계 요소 보전	2			
14	기계 장치 점검, 정비	2			
15	펌프 장치	2			
16	기계의 분해 조립	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기구 조립의 도면을 이해하고 기구적인 조립 상황을 이해하여, 기구와 연결되는 제반 부품(전기, 전자, 배 선 부품 등)을 순서와 기능에 맞게 조립하고, 동작과 제어에 맞게 조합하여 최종적으로 장비의 정밀도와 성능을 나타낼 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060322_19v3 반도체장비 기구조립	34	기구 유닛별 조립하기	9		
2			공정사양에 따른 조립하기	9		
3			기구 정밀도에 따른 조립하기	8		
4			양산정밀도에 따른 조립하기	8		
5	1903060323_19v3 반도체장비 기구조립 검증	30	공정사양에 따른 조립 검증하기	8		
6			기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	7		
7			양산정밀도에 따른 조립 검증하기	7		
8			기구 유닛별 조립 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립하기	기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다.		
	부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다.		
	조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립하기	반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다.		
	기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다.		
	중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다.		
	요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다.		
	고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다.		
기구 유닛별 조립 검증하기	기구 유닛도면을 검증할 수 있다.		
	조립된 기구 유닛의 동작여부를 파악하여 정상 조립되었는지를 검증할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품이 정상 조립되었는지 검증할 수 있다.		
	조립기구의 기능이 정상 작동되는지 검증할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립 검증하기	정해진 공정을 수행할 수 있도록 장비의 조립상태를 검증할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 진행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 수행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 검사 장비가 제대로 조립되어 정해진 검사를 할 수 있는지 검증할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞도록 정밀 조립이 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구 구조에 주요 유닛별 조립이 정확히 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구의 중요 부분이 정확한 위치에 조립되어 정상 동작하는지 검증할 수 있다.		

기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	정밀 조립이 완료된 후 장비가 정상적으로 동작하는지 검증할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비가 최적의 가동조건을 확보할 수 있는지 조립되었는지 점검할 수 있다.		
	장비의 각 부분과 전체가 제대로 조립되어 정확한 공정조건을 만족하고 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 설계된 정밀도를 만족하도록 정밀하게 조립되어 고객이 요구하는 공정을 수행할 수 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 동작할 때 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 수 있는 조치가 되어 있는지를 점검하고 안전사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
CAM가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성을 할 수 있다.	· NCS학습모듈 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	40		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 부품 및 제품의 제작결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다.	· NCS학습모듈 (기본측정기 사용) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	48	측정방법 결정하기	4		
2			정밀측정 준비하기	4		
3			정밀 측정하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
부품설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	· NCS학습모듈 (2D도면작업) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	4		
2			도면 작성하기	44		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	부품설계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
부품가공기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 내 · 외경 및 드릴, 널링을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS학습모듈 (단순형상작업) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010105_14v2 단순형상 작업	48	작업준비하기	4		
2			본가공 수행하기	40		
3			검사 · 수정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	부품가공기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 부속장치를 사용하여 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	널링가공 시 공작물의 크기와 재질에 따라 절삭조건을 선정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	드릴작업 시 드릴이 공작물을 관통할 때 이동속도를 감속할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처 방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
부품가공응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행할 수있다.	· NCS학습모듈 (엔드밀가공) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010207_16v4 엔드밀 가공	48	작업 준비하기	4		
2			본가공 수행하기	40		
3			검사 · 수정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	부품가공응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
정밀가공기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램 작성을 할 수 있다.	· NCS학습모듈 (CNC선반 가공 프로그래밍) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	40		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀가공기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
정밀가공응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성할 수 있다.	· NCS학습모듈 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	40		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀가공응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS학습모듈 (3D형상모델링작업) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	4		
2			3D형상모델링 작업하기	44		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 이송장비 요구수준에 따라 기능, 성능 및 원가를 만족하기 위하여 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 모듈과 부품을 선정 후 적합한 위치에 배치하여 이송장비를 기구설계 할 수 있다.	· NCS학습모듈 (반도체 이송장비 기구 설계) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060330_23v3 반도체 이송장비 기구 설계	48	이송장비 사양 결정하기	8		
2			이송장비 부품 선정하기	10		
3			이송장비 기구 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이송장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 이송장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 이송장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 이송장비의 사양을 결정할 수 있다.		
이송장비 부품 선정하기	반도체 이송장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 이송장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	이송장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
이송장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 이송장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
제어장치정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제어기기 및 제어시스템을 작동할 수 있도록 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지 정비를 할 수 있고, 제어신호에 따라 구동장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행할 수 있다.	· NCS학습모듈 (자동제어시스템 유지정비) (구동장치 유지정비) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080309_22v4 자동제어시스템 유지정비	18	예방정비하기	4		
2			정기 점검관리하기	5		
3			정비이력 관리하기	5		
4			사후 보수관리하기	4		
5	1901080307_14v2 구동장치 유지정비	30	공기식 구동장치 정비하기	8		
6			전기식 구동장치 정비하기	7		
7			유압식 구동장치 정비하기	8		
8			구동체결 장치 정비하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제어장치정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기식 구동장치 정비하기	공기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	공기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무 판단을 할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능 및 특성을 활용할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
전기식 구동장치 정비하기	전기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	전기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
유압식 구동장치 정비하기	유압식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	유압식 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
구동체결 장치 정비하기	구동신호에 따라 공정이 요구되는 기계적 운동으로 변환 될 수 있도록 구동체결장치를 연결, 조정할 수 있다.		
	신호별 회전운동을 상하운동으로 변환하는 링케이지의 변환범위를 설정할 수 있다.		
	댐퍼축에 연결된 볼 조인트의 회전각도를 고려하여 길이를 조정 할 수 있다.		
	안전동작과 사고 방지를 위해 구동장치와 리미트 스위치를 분해 점검, 조립해체, 조정 주유등을 할 수 있다.		
예방정비하기	자동제어기기의 동작 상태와 기기 정비 이력사항을 분석하여 예방정비 계획을 수립할 수 있다.		
	기기별 설비별로 분류하여 정비 절차서를 작성 운영하고 수정 보완할 수 있다.		
	기기 정비 등급, 정비 주기 등을 고려하여 세부 예방 정비 계획서를 작성할 수 있다.		
	특수 분야의 제어기기는 제작사의 전문 기술진을 활용하여 관리할 수 있다.		
	정비에 필요한 각종 도면, 소요자재, 장비 및 특수 공구를 확보할 수 있다.		
	정비 관리 지침에 따라 정비 결과를 기록 유지 하여 사후 관련 업무에 반영할 수 있다.		
정기 점검관리하기	자동제어대상 기기별로 정비 이력 사항, 기기의 동작 상태를 확인하여 정비 주기를 설정 할 수 있다.		

정기 점검관리하기	점검 주기는 고장 빈도, 기기의 특성을 고려하여 일일, 주간, 월간, 년차 점검 등 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 기준치를 벗어나는 경우 정비 계획에 반영 하여 교체하거나 설비 개선을 할 수 있다.		
	특수한 전자제어 기기는 제작사의 매뉴얼에 따라 점검 하고 소요 예비품을 확보할 수 있다.		
	제어 계통의 정상 작동 여부, 제어기기의 점검결과를 기록, 유지, 보존할 수 있다.		
정비이력 관리하기	자동제어 설비를 기능별로 분류하여 점검 및 정비 이력 사항을 기록 관리할 수 있다.		
	정비 계획서에 따라 설비별, 공정별로 제어기기 정비 이력 사항을 관리할 수 있다.		
	정비계획에 따라 경상예방 정비사항과 년차 중점 정비 사항을 분리하여 정비 이력을 관리할 수 있다.		
	설비 운전 상태 및 정비 이력 사항등을 분석 하여 중장기 정비 계획서를 작성할 수 있다.		
	정비 이력 사항을 확인 하여 소요 되는 예비품을 확보할 수 있다.		
사후 보수관리하기	정비 계획에 따라 정비 방법 및 정비 수단으로 구분 하여 사후 보전 관리를 할 수 있다.		
	제어기기 정비 방법은 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)으로 분류 하여 신속하게 고장 개소를 복구할 수 있다.		
	제어 설비의 정비 수단은 자체 정비, 위탁 정비, 제작사 정비 등으로 나누어 진행하여 복구할 수 있다.		
	제어 시스템의 운전 데이터 및 정비 이력 내용을 확인 하고 기기의 열화도 진단을 시행하여 기기의 수명을 연장할 수 있다.		
	제어 대상 기기의 소요 예비품 확보, 설비 개선을 시행 하여 성능 유지 및 신뢰도 향상을 기할 수 있다.		
	긴급 상황 발생 시 비상 점검 매뉴얼에 따라 안전조치를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
유공압정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 제조 공정 및 자동화 설비에 적용되는 유압 및 공압 이론, 기기 요소, 제어 기초회로, 제어 회로 작성과 배선 실습 등을 통해 유공압 기기 정비를 할 수 있다.	· NCS학습모듈 (금속제조설비 유공압기기정비) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601020708_21v2 금속제조설비 유공압 기기정비	48	유공압 기기 점검하기	7		
2			유압 펌프 정비하기	7		
3			유공압 밸브 정비하기	7		
4			유공압 액추에이터 정비하기	7		
5			유공압 장치 조립하기	6		
6			유공압 부속기기 정비하기	7		
7			유공압 장치 설치 및 시운전하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 기기 점검하기	설비 이력과 정비의 우선순위에 따라 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	유공압 기기의 이상 발생 시 소음, 진동, 발열, 오일 상태를 확인, 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	유공압기기의 구조와 원리 및 기능을 파악하고 기기 구성을 확인하고 이상유무를 파악할 수 있다.		
	유공압기기의 취급설명서에 따라 육안, 계측공기구를 사용하여 정상동작 유무를 판단하고 고장원인을 규명할 수 있다.		
	유공압 기기의 경미한 고장은 수리할 수 있다.		
	유공압 기기의 고장발생 원인을 분석하여 수리작업을 의뢰할 수 있다.		
	MSDS(물질안전보건자료)의 관리 기준을 현장에 비치할 수 있다.		
유압 펌프 정비하기	유압 펌프의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유압 펌프를 점검하고 펌프의 이상유무를 파악하여 고장 원인을 분석할 수 있다.		
	유압 펌프를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유압 펌프의 토출 압력과 토출량을 확인하고 조정할 수 있다.		
	유압유의 사용 시 적정성을 판정할 수 있다.		
유공압 밸브 정비하기	유공압 밸브의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유공압 밸브의 이상소음, 발열, 진동을 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 유공압 밸브를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유공압 압력과 유량을 확인하고 밸브를 조정할 수 있다.		
유공압 액추에이터 정비하기	액추에이터의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	액추에이터의 이상소음, 발열, 진동을 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 액추에이터를 분해하고 정비할 수 있다.		
	액추에이터의 압력과 유량을 확인하고 조정할 수 있다.		
유공압 부속기기 정비하기	정비표준서에 따라 작동유 여과기(filter)를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 축압기를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 냉각기, 가열기, 건조기를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 작동유 탱크와 배관을 정비할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사, 검사기준에 의하여 검사·진단할 수 있다.		
유공압 장치 조립하기	작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 조립할 수 있다.		

유공압 장치 조립하기	유공압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	유공압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유공압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
유공압 장치 설치 및 시운전하기	작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 설치할 수 있다.		
	유공압 장치를 설치하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	유공압 장치 설치 작업의 안전을 위하여 설치 시 안전사항을 준수할 수 있다.		
	유공압 장치의 시운전 계획을 작성하고 압력 및 유량과 속도를 확인하고 밸브를 조정할 수 있다.		
	유공압 장치 설치 후 시운전 시 소음, 진동, 발열, 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 진공 및 플라즈마를 사용하는 반도체 장비에서 이와 관련된 장비의 원리 이해 및 부품을 운용, 유지 보수 할 수 있고 케미칼 및 가스를 사용하는 반도체 장비에서 이와 관련된 장비 원리 이해 및 부품을 운용 및 유지 보수할 수 있다.	· NCS학습모듈 (반도체 진공플라즈마 장비 유지보수) (반도체 케미칼 가스장비 유지보수) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060327_19v1 반도체 진공 플라즈마 장비 유지보수	24	진공장비 원리 파악하기	4		
2			플라즈마장비 원리 파악하기	4		
3			진공 · 플라즈마 대상 측정하기	4		
4			진공 · 플라즈마 장비 셋업하기	5		
5			진공 · 플라즈마 장비 유지 보수하기	7		
6	1903060328_19v1 반도체 케미칼 가스장비 유지보수	24	케미칼 장비 원리 파악하기	4		
7			가스 장비 원리 파악하기	4		
8			케미칼 · 가스 장비 셋업하기	5		
9			케미칼 · 가스 대상 측정하기	4		
10			케미칼 · 가스 장비 유지 보수하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
진공장비 원리 파악하기	진공 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	진공 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
플라즈마장비 원리 파악하기	플라즈마 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	플라즈마 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 대상 측정하기	진공 및 플라즈마 장비의 설치 환경, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	진공 및 플라즈마 장비의 설치 환경, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 장비 셋업하기	진공 및 플라즈마 장비의 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	진공 및 플라즈마 장비의 측정 항목 결과를 기준값과 비교할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상 발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		
케미칼 장비 원리 파악하기	케미칼 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	케미칼 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
가스 장비 원리 파악하기	가스 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	가스 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
케미칼 · 가스 장비 셋업하기	케미칼 장비 및 가스 장비의 설치 환경, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	케미칼 장비 및 가스 장비의 설치 환경, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
케미칼 · 가스 대상 측정하기	케미칼 장비 및 가스 장비의 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	케미칼 장비 및 가스 장비의 측정 항목 결과를 기준 값과 비교할 수 있다.		
케미칼 · 가스 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과　　전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체설비 및 장비의 유지보수에 필요한 산소-아세틸렌, 산소-프로판 가스 등을 이용하여 용접 또는 경납땜 및 가스절단을 할 수 있고 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 필릿용접작업을 수행할 수 있다.	· NCS학습모듈 (가스용접) (피복아크용접 필릿용접) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050004_21v1 가스용접	13	가스절단하기	8		
2			가스용접하기	5		
3	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	35	T형 필릿 용접하기	20		
4			모서리 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스절단하기	가스절단장비(자동절단기)를 설치하고 점검할 수 있다.		
	가스절단토치를 조작하여 중성불꽃으로 조정할 수 있다.		
	중성불꽃을 사용하여 탄소강을 용도에 맞게 절단할 수 있다.		
	절단면의 산화물 등을 깨끗하게 정리할 수 있다.		
	절단작업이 끝난 후 압력조정기의 밸브를 닫고 가스용기의 밸브를 잠근 후 절단장비를 안전하게 보관할 수 있다.		
가스용접하기	가스용접장비를 설치하고 점검할 수 있다.		
	가스용접토치를 조작하여 용접 및 경납땜에 알맞은 불꽃 조정을 할 수 있다.		
	아래보기자세, 수평자세, 수직자세, 위보기 자세 및 필릿용접 등을 할 수 있다.		
	이종금속에 대하여 경납땜을 할 수 있다.		
	접합부 검사를 통해 결함을 눈으로 확인할 수 있다.		
	결함부분에 대하여 보수작업을 할 수 있다.		
	용접작업이 끝난 후 가스용접장비를 분리하여 안전하게 보관할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC 제어에 대한 기본개념과 작동원리 및 응용기술, 프로그래밍 및 시뮬레이션 등 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	· NCS학습모듈 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	36		
3			시뮬레이션 하기	4		
4			프로그램 수정보완하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기계제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 프로젝트를 선정하여 연구배경을 조사하고 공정계획, 세부일정계획을 수립 후 아이디어 설계 및 실시설계를 할 수 있다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 오리엔테이션	4			
2	프로젝트 실습조 편성	4			
3	프로젝트 아이템 선정	4			
4	기초자료 및 연구배경 조사(1)	4			
5	기초자료 및 연구배경 조사(2)	4			
6	공정계획 수립	4			
7	세부제작일정 수립	4			
8	아이디어 설계(1)	4			
9	아이디어 설계(2)	4			
10	실시설계(1)	4			
11	실시설계(2)	4			
12	실시설계(3)	4			
13	설계 적합성 분석	4			
14	소요 재료 산출 및 탐색	4			
15	소요 재료 준비	4			
16	프로젝트 기획 단계 결과 PPT 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 선정된 프로젝트의 기획내용을 바탕으로 공정계획 및 세부제작 일정에 따른 제품을 제작하고 설계에 준하는 성능평가 및 분석을 할 수 있다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 오리엔테이션	4			
2	프로젝트 제품 제작(1)	4			
3	프로젝트 제품 제작(2)	4			
4	프로젝트 제품 제작(3)	4			
5	프로젝트 제품 제작(4)	4			
6	프로젝트 제품 제작(5)	4			
7	프로젝트 제품 제작(6)	4			
8	프로젝트 제품 제작(7)	4			
9	성능평가(1)	4			
10	성능평가(2)	4			
11	개선점 보완(1)	4			
12	개선점 보완(2)	4			
13	개선점 보완(3)	4			
14	결과 보고서 작성(1)	4			
15	결과 보고서 작성(2)	4			
16	프로젝트 제작 단계 결과 PPT 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	3			
2	다물체동역학 모델 기초	3			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	3			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	3			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	3			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	3			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	3			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
15	모델 검증 및 수정	3			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설계된 반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정 흐름도 해석 및 단위 소자 개발을 통해 공정 장비 운용, 계측 운용 및 평가, 단위 공정 최적화를 할 수 있다.	· 자체교재 (반도체제조공정개발) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 흐름도 작성하기 #1	3			
2	공정 흐름도 작성하기 #2	3			
3	공정 흐름도 작성하기 #3	3			
4	공정 흐름도 작성하기 #4	3			
5	광부품 단위공정 개발하기 #1	3			
6	광부품 단위공정 개발하기 #2	3			
7	광부품 단위공정 개발하기 #3	3			
8	광부품 단위공정 개발하기 #4	3			
9	광부품 공정 장비 구축·운용하기 #1	3			
10	광부품 공정 장비 구축·운용하기 #2	3			
11	광부품 공정 장비 구축·운용하기 #3	3			
12	광부품 공정 장비 구축·운용하기 #4	3			
13	광부품 공정 검증하기 #1	3			
14	광부품 공정 검증하기 #2	3			
15	광부품 공정 검증하기 #3	3			
16	광부품 공정 검증하기 #4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 제조 공정에 대해 이해하고 공정을 수행하는 기계장치의 분해/조립, 유지보수, 제어, 제작을 할 수 있다.	· 자체교재 · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정의 이해	3			
2	제작 계획 수립	3			
3	제작 공정 설계	3			
4	제작 도면 해독	3			
5	기계 부품 이해	3			
6	기계 부품 조립	3			
7	공기압 장치 조립	3			
8	유압 장치 조립	3			
9	전기/전자 장치 조립	3			
10	기계 구동 장치 조립	3			
11	기계 제어 구성	3			
12	기계 구동 확인	3			
13	기계 성능 평가	3			
14	제작 오류 수정 및 보수	3			
15	기계 장치 분해	3			
16	기계 부품 관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설계데이터가 없는 객체의 도면생성을 위하여 3D스캔 장비로 측정한 데이터를 기반으로 역설계 소프트웨어를 사용하여 생성된 데이터를 도면화할 수 있다.	· 자체교재 (역설계) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역설계 개요	3			
2	3차원 스캐너 활용	3			
3	스캔 데이터 취득	3			
4	스캔 데이터 정렬 #1	3			
5	스캔 데이터 정렬 #2	3			
6	메시 데이터 편집	3			
7	3D 형상화 #1	3			
8	3D 형상화 #2	3			
9	3D 프린팅 데이터 출력	3			
10	역설계 데이터 도면화	3			
11	부품 제작 #1	3			
12	부품 제작 #2	3			
13	부품 제작 #3	3			
14	종합실습 #1	3			
15	종합실습 #2	3			
16	종합실습 #3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
반도체기계부품개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 3D 프린팅과 기구설계를 융합하여 반도체 장비의 부품을 제작하고 조립, 성능평가를 할 수 있다.	· 자체교재 (제품출력) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품 설계 및 파일 변환 #1	3			
2	제품 설계 및 파일 변환 #2	3			
3	제품 출력 전처리 작업	3			
4	제품 출력과정 확인하기 #1	3			
5	제품 출력과정 확인하기 #2	3			
6	제품 출력오류 대처하기 #1	3			
7	제품 출력오류 대처하기 #2	3			
8	제품 출력오류 대처하기 #3	3			
9	제품 출력물 회수하기	3			
10	제품 출력물 조립하기 #1	3			
11	제품 출력물 조립하기 #2	3			
12	제품 성능평가 #1	3			
13	제품 성능평가 #2	3			
14	제품 성능평가 #3	3			
15	종합실습 #1	3			
16	종합실습 #2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
레이저가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비 부품가공에 있어 레이저를 이용하여 표면가공, 표면처리 작업, 품질을 검토할 수 있다.	·자체교재 (레이저표면가공) · 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료 준비하기 #1	3			
2	재료 준비하기 #2	3			
3	재료 표면처리하기 #1	3			
4	재료 표면처리하기 #2	3			
5	재료 표면처리하기 #3	3			
6	재료 표면처리하기 #4	3			
7	재료 표면처리하기 #5	3			
8	재료 표면처리하기 #6	3			
9	재료 표면처리하기 #7	3			
10	재료 표면처리하기 #8	3			
11	재료 표면처리하기 #9	3			
12	재료 표면처리하기 #10	3			
13	표면처리부 확인하기 #1	3			
14	표면처리부 확인하기 #2	3			
15	표면처리부 확인하기 #3	3			
16	표면처리부 확인하기 #4	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 1학년 학습한 모든 교과내용을 바탕으로 현장실무에 참여하여 학습내용들의 실무적용 사례를 경험하며 사회성, 인성, 실무적응력을 향상시키고 보완할 역량을 확인할 수 있다.	· 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 · 현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(3)	40			
4	현장실습 및 보고서 작성(4) · 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체기계과 전공 : 반도체기계유지보수전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체기계과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 1, 2학년 학습한 모든 교과내용을 바탕으로 현장실무에 참여하여 학습내용들의 실무적용 사례를 경험하며 사회성, 인성, 실무적응력을 향상시키고 보완할 역량을 확인할 수 있다.	· 기타 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션, 현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(3)	40			
4	현장실습 및 보고서 작성(4) · 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	40			